Dimensionamento Energético Residencial

Documentação do projeto
Estimativa de consumo e pré-dimensionamento fotovoltaico (CP2)

Integrantes

Nome	RM
Mateus de Oliveira Fernandes Neves	RM572431
Paulo Henrique Lira Bilac	RM569496
Pedro Soares de Souza	RM571285
Olavo Dadario Vianna Barreto	RM569272

Stack: Python 3 e Flask 3 (interface web); versão alternativa em terminal. Persistência em arquivo JSON; datasets de equipamentos em CSV.

Este documento descreve a arquitetura, as regras de cálculo, os datasets, os cenários de teste e as limitações da versão atual. O resultado do sistema é um **pré-dimensionamento acadêmico** e uma estimativa de custos; não substitui projeto elétrico executivo nem a análise de um profissional habilitado.

Sumário

1. Visão geral e escopo
2. Arquitetura e estrutura do repositório
3. Fluxo de integração entre as etapas
4. Funcionalidades das etapas anteriores (consumo)
5. Dimensionamento fotovoltaico
6. Datasets de equipamentos
7. Seleção de equipamentos e compatibilidade
8. Armazenamento por baterias (opcional)
9. Formação do orçamento
10. Cenários de evidência
11. Testes automatizados
12. Como executar
13. Modelagem da Sprint (backlog resumido)
14. Limitações, riscos e pendências
15. Fontes

1. Visão geral e escopo

O sistema estima o consumo médio mensal de energia elétrica de uma residência a partir dos equipamentos cadastrados (potência, quantidade e horas de uso) e do histórico de consumo mensal informado pelo usuário. Na evolução CP2, esse consumo passou a ser a referência para o pré-dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico, com seleção de módulos e inversor a partir de datasets, baterias opcionais e uma estimativa de orçamento dos equipamentos.

Objetivos da evolução CP2

- Usar o consumo de referência do imóvel, a localização e um valor de Horas de Sol Pleno (HSP) para calcular a potência fotovoltaica necessária.
- Selecionar módulos e inversor a partir de datasets CSV, sem fixar equipamentos no código.
- Verificar compatibilidade técnica básica entre módulo, inversor e (quando houver) bateria.
- Calcular uma estimativa de orçamento usando apenas preços registrados nos datasets.
- Apresentar ao usuário um resumo com premissas, equipamentos, geração estimada e custos.

Fora do escopo

- Projeto elétrico executivo, dimensionamento de proteções, cabos, aterramento e estruturas.
- Análise de sombreamento, orientação e inclinação reais do telhado.
- Requisitos da distribuidora, homologação e normas aplicáveis.
- Consulta automática de bases solares ou de preços em tempo real.

2. Arquitetura e estrutura do repositório

A aplicação separa interface (Flask), regras de negócio e persistência. A mesma camada de dados é usada pela versão web e pela versão em terminal. O cálculo fotovoltaico fica isolado em um módulo próprio, sem dependência do Flask, o que permite testá-lo diretamente.

Caminho (dentro de projeto_dimensionamento/)	Responsabilidade
app.py	Aplicação Flask: rotas, sessão de login, formulários e rota */imoveis/<id>/fotovoltaico*.
main.py	Versão em terminal das funcionalidades de consumo (etapas anteriores).
src/usuarios.py, src/servicos.py	Cadastro e autenticação (hash SHA-256 da senha); funções de serviço usadas pela versão web.
src/imoveis.py, src/equipamentos.py	Cadastro, edição e exclusão de imóveis; equipamentos e consumo estimado por equipamento.
src/consumo.py, src/relatorio.py	Histórico mensal, consumo médio, maior consumo e gráfico/relatório.
src/validacoes.py, src/persistencia.py	Validação de e-mail, texto e números; leitura e gravação do arquivo JSON.
src/fotovoltaico.py	**CP2:** leitura dos CSVs, dimensionamento, seleção, strings, baterias e orçamento.
src/dados/dados.json	Usuários, imóveis, equipamentos e histórico de consumo.
src/dados/fotovoltaico/	**CP2:** modulos.csv, inversores.csv, baterias.csv e FONTES_E_METODOLOGIA.md.
templates/, static/	Páginas HTML (incluindo fotovoltaico.html) e estilos.
tests/	Testes de cálculo (test_fotovoltaico.py) e da rota Flask (test_app_fotovoltaico.py).
docs/	Modelagem da Sprint 2 (SPRINT2_CP2.md) e esta documentação.

3. Fluxo de integração entre as etapas

A funcionalidade fotovoltaica não é um programa isolado: ela parte do cadastro do imóvel e do consumo já registrado e termina em uma proposta preliminar.

1. Imóvel
2. Perfil e histórico de consumo
3. Consumo de referência
4. Recurso solar (HSP informado + fonte)
5. Dimensionamento fotovoltaico
6. Seleção e validação de módulo e inversor
7. Baterias opcionais
8. Orçamento dos equipamentos
9. Proposta preliminar na tela

Na página de detalhes do imóvel, o botão **Dimensionar sistema solar** abre o formulário. O consumo sugerido é a média do histórico registrado; se não houver histórico, usa-se o consumo estimado a partir dos equipamentos. A rota exige login e só acessa imóveis do próprio usuário.

4. Funcionalidades das etapas anteriores (consumo)

Funcionalidade	Descrição
Usuário	Cadastro, login e logout; senha armazenada como hash; dados isolados por usuário.
Imóvel	Cadastrar, listar, editar e excluir imóveis.
Equipamentos	Nome, potência (W), quantidade e horas de uso por dia; consumo estimado em kWh/mês.
Histórico de consumo	Registro do consumo mensal em kWh e consulta ao histórico.
Resumo energético	Maior consumo, mês do maior consumo e consumo médio mensal.
Gráfico e relatório	Gráfico do histórico de consumo e relatório final.
Validações e persistência	Alertas para dados inválidos ou incompletos; dados mantidos em JSON entre sessões.

5. Dimensionamento fotovoltaico

Dados de entrada

Entrada	Origem	Validação
Consumo mensal de referência (kWh/mês)	Média do histórico do imóvel, ou consumo estimado dos equipamentos; editável	Positivo
Localização	Campo do formulário; usa o endereço do imóvel se vazio	Texto
HSP (h/dia) e fonte do valor	Informados pelo usuário (referência sugerida: CRESESB/SunData); padrão inicial 4,5	0,1 a 10; fonte obrigatória no formulário
Percentual do consumo a atender	Formulário	Entre 1% e 100%
Fator global de desempenho η	Padrão 0,80 (premissa); parâmetro da função, não exposto no formulário	Maior que 0 e até 1
Baterias (sim/não) e autonomia (h)	Formulário; autonomia só aparece quando há baterias	Autonomia entre 1 e 24 h

Fórmulas

```
E_FV   = C_m × f
P_FV   = E_FV / (HSP × 30 × η)                    [kWp]
N      = ⌈ P_FV × 1000 / P_módulo ⌉
P_inst = N × P_módulo / 1000                      [kWp]
E_ger  = P_inst × HSP × 30 × η                    [kWh/mês]
```

Onde C_m é o consumo mensal de referência (kWh/mês), f é a fração do consumo a atender, HSP é a média diária de horas de sol pleno, 30 é o número de dias considerado e η é o fator global de desempenho (perdas por temperatura, sujeira, cabos, inversor etc.).

Premissas e sua origem

- **HSP:** informado pelo usuário, com a fonte registrada. O valor 4,5 h/dia é apenas um padrão inicial de simulação, sem validação geográfica automática.
- **η = 0,80:** premissa simplificada de simulação. Não há referência bibliográfica registrada; deve ser tratada como estimativa conservadora.
- **Dias do mês:** 30, como aproximação.

6. Datasets de equipamentos

Os três datasets ficam em *src/dados/fotovoltaico/* e seguem o schema mínimo definido na User Story de base de equipamentos. Todos têm *fornecedor*, *data_coleta* e *url_fonte*. Campos não confirmados ficam **vazios** (nunca zero), e o sistema ignora registros sem preço ou sem os dados necessários.

Dataset	Campos
modulos.csv	id, fabricante, modelo, potencia_wp, voc_v, isc_a, vmp_v, imp_a, eficiencia_pct, preco_brl, fornecedor, data_coleta, url_fonte
inversores.csv	id, fabricante, modelo, tipo, potencia_nominal_w, potencia_max_fv_w, tensao_max_entrada_v, faixa_mppt_min_v, faixa_mppt_max_v, corrente_max_entrada_a, numero_mppt, compativel_bateria, preco_brl, fornecedor, data_coleta, url_fonte
baterias.csv	id, fabricante, modelo, tecnologia, tensao_nominal_v, capacidade_ah, capacidade_kwh, dod_pct, ciclos, preco_brl, fornecedor, data_coleta, url_fonte

Unidades: potência em W/Wp, tensão em V, corrente em A, capacidade em Ah/kWh, eficiência e DoD em %, preço em reais (BRL). Números usam ponto decimal.

6.1 Módulos fotovoltaicos (11 modelos)

ID	Fabricante / modelo	Wp	Voc (V)	Isc (A)	Vmp (V)	Imp (A)	Efic. (%)	Preço
MOD001	Canadian Solar CS6W-540MS	540	49.2	13.9	41.3	13.08	20.9	—
MOD002	Canadian Solar CS6W-545MS	545	49.4	13.95	41.5	13.14	21.1	—
MOD003	Canadian Solar CS6W-550MS	550	49.6	14.0	41.7	13.2	21.29	R$ 660,30
MOD004	Canadian Solar CS6W-555MS	555	49.8	14.05	41.9	13.25	21.48	—
MOD005	Canadian Solar CS6W-560MS	560	50.0	14.1	42.1	13.31	21.68	—
MOD006	JA Solar JAM72S30-525/MR	525	46.05	10.97	38.36	10.35	20.3	—
MOD007	JA Solar JAM72S30-530/MR	530	46.18	11.01	38.57	10.39	20.5	—
MOD008	JA Solar JAM72S30-535/MR	535	46.31	11.05	38.78	10.43	20.7	—
MOD009	JA Solar JAM72S30-540/MR	540	46.43	11.09	38.99	10.47	20.9	—
MOD010	JA Solar JAM72S30-545/MR	545	46.55	11.13	39.2	10.51	21.1	—
MOD011	JA Solar JAM72S30-550/MR	550	46.68	11.17	39.43	10.55	21.3	—

6.2 Inversores (8 modelos)

ID	Fabricante / modelo	Tipo	P nom. (W)	P máx. FV (W)	V máx. (V)	MPPT (V)	I máx. (A)	Nº MPPT	Bat.	Preço
INV001	SAJ H2-5K-LS2	híbrido	5000	10000	500	90–480	20	2	sim	R$ 7.890,77
INV002	Growatt MIN 5000TL-X	on-grid	5000	7500	550	80–550	13.5	2	não	—
INV003	Deye SUN-5K-SG01LP1-US	híbrido	5000	6500	500	150–425	13	2	sim	—
INV004	Sungrow SG5.0RS	on-grid	5000	7500	600	40–560	16	2	não	—
INV005	Solis S6-GR1P5K	on-grid	5000	7500	550	90–550	16	2	não	—
INV006	GoodWe GW5000-MS	on-grid	5000	10000	600	80–550	16	3	não	—
INV007	Huawei SUN2000-5KTL-L1	híbrido	5000	7500	600	90–560	12.5	2	não	—
INV008	SAJ R5-5K-S2	on-grid	5000	7500	600	90–550	12.5	2	não	—

6.3 Baterias (6 modelos)

ID	Fabricante / modelo	Tecnologia	V	Ah	kWh	DoD (%)	Ciclos	Preço
BAT001	SAJ B3-5.0-LV	LiFePO4	51.2	100	5.12	90	6000	R$ 6.499,90
BAT002	Growatt HOPE 5.0L-B1	LiFePO4	51.2	100	5.12	90	—	—
BAT003	GoodWe LX A5.0-30 (Lynx A G3)	LiFePO4	51.2	100	5.12	—	—	—
BAT004	Hoymiles LB-6D-G3	LiFePO4	—	—	—	—	—	—
BAT005	EPEVER LFP5.12KWH25.6V-P65L2GF40	LiFePO4	25.6	205	5.248	—	6000	R$ 5.999,00
BAT006	Deye SE-G5.1 Pro-B	LiFePO4	51.2	100	5.12	90	6000	—

Situação dos preços (coleta de 09/10/2026): 1 de 11 módulos, 1 de 8 inversores e 2 de 6 baterias têm preço confirmado. Apenas esses itens entram na seleção e no orçamento. Completar os preços é a principal pendência dos datasets (ver seção 14).

Os preços são valores observados nas páginas dos fornecedores na data de coleta; podem mudar por estoque, frete, região e forma de pagamento. Fichas técnicas e URLs de cada item estão em *FONTES_E_METODOLOGIA.md* e na coluna *url_fonte*.

7. Seleção de equipamentos e compatibilidade

Para cada módulo válido, o sistema calcula a quantidade necessária e testa todos os inversores do dataset. Entre as combinações aprovadas, escolhe a de **menor custo** (módulos + inversor).

Critérios de elegibilidade

Item	Regra aplicada
Módulo	Precisa ter preço e potência, Voc, Isc, Vmp e Imp maiores que zero.
Inversor	Precisa ter preço, potência nominal e potência máxima FV; tipo híbrido ou on-grid.
Potência	Potência nominal do inversor ≥ 70% da potência FV calculada; potência máxima FV do inversor ≥ potência instalada.
Tensão	Voc da string (n × Voc) menor que a tensão máxima de entrada; Vmp da string dentro da faixa MPPT.
Corrente	Isc do módulo não pode exceder a corrente máxima de entrada do inversor.
Strings	Divisão em strings iguais, uma string por MPPT; número de strings ≤ número de MPPT. Procura do maior para o menor número de módulos em série.
Sem combinação	O sistema retorna uma mensagem de erro orientando a revisar os CSVs; nunca monta uma solução incompatível.

A verificação de strings é uma triagem simplificada: não corrige Voc para a temperatura mínima local nem considera Isc corrigida, orientação, sombreamento, queda de tensão ou proteções.

8. Armazenamento por baterias (opcional)

Sem baterias, a quantidade e o custo de armazenamento são zero. Com baterias, a arquitetura muda: só inversores **híbridos** marcados como compatíveis com bateria são considerados.

```
E_d         = C_m / 30                          [kWh/dia]
E_autonomia = E_d × (A / 24)                    [kWh]
C_bat       = E_autonomia / (DoD × η_bat)       [kWh nominais]
C_útil      = C_nominal × DoD                   [kWh por bateria]
N_bat       = ⌈ C_bat / C_útil ⌉
```

A autonomia *A* (em horas) fica entre 1 e 24, e a eficiência da bateria adotada é $\eta_{bat} = 0{,}90$. O DoD é o do equipamento escolhido.

- A bateria precisa ter preço, capacidade (kWh), DoD e tensão preenchidos.
- Tensão nominal entre 40 e 60 V (baixa tensão), compatível com o inversor híbrido do dataset.
- **Mesma marca** do inversor, como filtro conservador. Isso **não substitui** a lista oficial de baterias compatíveis do fabricante.
- Entre as baterias elegíveis, escolhe a de menor custo por kWh útil.
- A saída informa a capacidade necessária, a capacidade instalada e a quantidade de baterias.

9. Formação do orçamento

```
C_equipamentos = C_módulos + C_inversor + C_baterias
C_módulos      = N × preço_módulo
C_baterias     = N_bat × preço_bateria   (zero sem armazenamento)
```

Incluído: módulos, inversor e baterias quando solicitadas. **Não incluído (decisão documentada):** instalação, estrutura de fixação, cabos, conectores, proteções, frete e

adequações elétricas. Por isso, o valor exibido é o **custo dos equipamentos**, e não o custo total de implantação.

O orçamento só usa preços gravados nos CSVs. Preço ausente nunca é tratado como zero nem substituído por estimativa.

10. Cenários de evidência

Os valores abaixo foram gerados executando *dimensionar()* com os datasets atuais. Entradas comuns: consumo 300 kWh/mês, HSP 5 h/dia, atendimento 80%, η = 0,80.

Resultado	Cenário A — sem baterias	Cenário B — com baterias (8 h)
Energia mensal alvo	240,00 kWh/mês	240,00 kWh/mês
Potência FV calculada	2,00 kWp	2,00 kWp
Módulos	4 × Canadian Solar CS6W-550MS (550 Wp)	4 × Canadian Solar CS6W-550MS (550 Wp)
Potência instalada	2,20 kWp	2,20 kWp
Configuração de strings	1 string de 4 módulos; Vmp 166,8 V; Voc 198,4 V	1 string de 4 módulos; Vmp 166,8 V; Voc 198,4 V
Geração estimada	264,00 kWh/mês	264,00 kWh/mês
Inversor	SAJ H2-5K-LS2 (híbrido, 5 kW)	SAJ H2-5K-LS2 (híbrido, 5 kW)
Capacidade necessária	—	4,12 kWh (3,33 kWh ÷ 0,90 ÷ 0,90)
Baterias	Não	1 × SAJ B3-5.0-LV: 5,12 kWh nominais, 4,61 kWh úteis
Custo dos módulos	R$ 2.641,20	R$ 2.641,20
Custo do inversor	R$ 7.890,77	R$ 7.890,77
Custo das baterias	R$ 0,00	R$ 6.499,90
Total dos equipamentos	**R$ 10.531,97**	**R$ 17.031,87**

Os valores dependem dos preços gravados em 09/10/2026 e não constituem cotação comercial. Como só um módulo e um inversor têm preço, ambos os cenários selecionam os mesmos equipamentos; a comparação entre alternativas só será efetiva quando os preços restantes forem preenchidos.

11. Testes automatizados

São 10 testes (*unittest*), todos passando na última execução.

Teste	O que verifica
test_cenario_sem_bateria	Potência instalada ≥ calculada; baterias e custo de baterias iguais a zero; total = módulos + inversor.
test_cenario_com_bateria	Pelo menos uma bateria; capacidade instalada ≥ necessária; total maior que sem baterias.
test_rejeita_entrada_invalida	Consumo igual a zero gera erro.
test_rejeita_dados_tecnicos_ausentes	Módulo sem Voc/Isc/Vmp/Imp é rejeitado.
test_rejeita_inversor_incompativel	Tensão máxima do inversor menor que a Voc da string gera erro de combinação.
test_datasets_atendem_quantidades_minimas	Mínimo de 10 módulos, 8 inversores e 6 baterias.
test_cenario_real_sem_bateria / com_bateria	Seleção com os CSVs reais (CS6W-550MS, H2-5K-LS2, B3-5.0-LV).
TestRotaFotovoltaica (2 testes)	A página abre com o formulário; o POST sem bateria exibe o orçamento (R$ 10531.97).

Observação: os testes com os CSVs reais e o de rota fixam valores do cenário atual (um módulo e um inversor com preço). Ao completar os preços, esses valores podem mudar e os testes devem ser atualizados.

12. Como executar

Dentro da pasta *projeto_dimensionamento*:

```
python -m venv .venv
# Windows PowerShell: .venv\Scripts\Activate.ps1
# macOS/Linux:        source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py                    # versão web em http://127.0.0.1:5000
python main.py                   # versão em terminal (consumo)
python -m unittest discover -s tests -v
```

Para reproduzir o cenário A: crie uma conta, cadastre um imóvel, abra **Dimensionar sistema solar** e informe consumo 300, HSP 5, fonte do HSP, atendimento 80% e baterias “não”. Para o cenário B, escolha baterias “sim” com autonomia de 8 horas.

13. Modelagem da Sprint (backlog resumido)

US	Descrição	Prioridade	Depende de
US01	Dimensionar a geração FV a partir de localização, HSP e percentual de atendimento	Alta	Imóvel e consumo
US02	Manter datasets rastreáveis de módulos, inversores e baterias	Alta	—
US03	Selecionar módulo e inversor compatíveis	Alta	US01, US02
US04	Dimensionar armazenamento opcional por baterias	Média	US02, inversor híbrido
US05	Gerar resumo e orçamento	Alta	US01 a US04

Critérios de aceite, tasks e dependências completos estão em *docs/SPRINT2_CP2.md*. O acompanhamento das tasks é feito no quadro Kanban do Trello da equipe.

14. Limitações, riscos e pendências

Dados

- Preços confirmados em apenas 1 módulo(s), 1 inversor(es) e 2 bateria(s); os demais registros não entram na seleção.
- Baterias com campos técnicos em branco: BAT004 (Hoymiles) sem tensão, capacidade, DoD e ciclos; BAT003 sem DoD e ciclos; BAT005 sem DoD; BAT002 sem ciclos.
- Parâmetros do inversor Growatt MIN 5000TL-X e de outros devem ser conferidos com o datasheet vigente para o Brasil.
- Compatibilidade bateria × inversor limitada ao filtro de mesma marca e tensão; falta confirmar na lista oficial do fabricante.

Cálculo

- HSP depende do valor digitado pelo usuário; não há consulta automática por localização.
- O fator η = 0,80 e a eficiência da bateria (0,90) são premissas sem referência bibliográfica registrada.
- O formulário não expõe o fator de desempenho.
- A saída mostra o total dos equipamentos; ainda não há linhas separadas para “outros custos” e “custo total estimado”.

Segurança e boas práticas (versão acadêmica)

- Senhas usam SHA-256 sem sal; para produção, use um algoritmo de hash de senha com sal e custo ajustável (por exemplo, bcrypt ou argon2).
- A chave de sessão do Flask está fixa no código (*app.secret_key*); em produção, deve vir de variável de ambiente.
- O arquivo *dados.json* versionado contém um usuário de teste com e-mail e hash de senha; recomenda-se removê-lo do repositório público.
- A persistência em JSON não é adequada para uso concorrente.

15. Fontes

Lista resumida; URLs completas e observações em *src/dados/fotovoltaico/FONTES_E_METODOLOGIA.md*.

Tema	Fonte
Módulos Canadian Solar CS6W-MS	Ficha técnica Canadian Solar HiKu6 CS6W-MS v2.7; registro Inmetro 002567/2023
Módulos JA Solar JAM72S30-MR	Ficha técnica JA Solar JAM72S30-525/MR a 550/MR
Inversores	Fichas técnicas e páginas oficiais de SAJ (H2-5K-LS2, R5-5K-S2), Growatt, Deye, Sungrow, Solis, GoodWe e Huawei
Baterias	Fichas técnicas e páginas oficiais de SAJ (B3-5.0-LV), Growatt, GoodWe, Deye, Hoymiles; EPEVER via NeoSolar
Preços	Minha Casa Solar (CS6W-550MS), Meu Gerador (H2-5K-LS2), Loja Cearasol (B3-5.0-LV), NeoSolar (EPEVER); coleta em 09/10/2026
Recurso solar	CRESESB/SunData (https://cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata), sugerido ao usuário